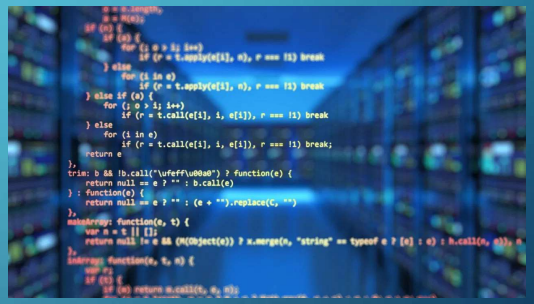
UTEM

FING
FACULTAD DE INGENIERÍA

ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN INFB8021

1 BASE PROGRAMACIÓN C++



ESTRUCTURA GENERAL

```
1  #include <iostream>
2  #define pi 3.1415
3  using namespace std;
4
5  float area = 0;
6
7  float CalculaArea(int r)
8  {
9      float result = 0;
10     result = r * r * pi;
11     return result;
12 }
13
14 int main()
15 {
16     float radio = 0;
17     std::cout<< "Ingrese un radio: ";
18     cin>> radio;
19     area = CalculaArea(radio);
20     cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
21     return 0;
22 }
```

ESTRUCTURA GENERAL

Librerías

```
1  #include <iostream>
2  #define pi 3.1415
3  using namespace std;
4
5  float area = 0;
6
7  float CalculaArea(int r)
8  {
14 int main()
15 {
16     float radio = 0;
17     std::cout<< "Ingrese un radio: ";
18     cin>> radio;
19     area = CalculaArea(radio);
20     cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
21     return 0;
22 }
```

Las **librería** (o biblioteca) son archivos que podemos importar o incluir en nuestro programa. Contienen diferentes funcionalidades que podemos utilizar.

Ejemplo iostream, viene de "Input-Output Stream"

Reconoce en todo el código el contenido de la librería sin necesidad de anteponer std

ESTRUCTURA GENERAL

Variables y Constantes Globales

```
1  #include <iostream>
2  #define pi 3.1415
3  using namespace std;
4
5  float area = 0;
6
7  float CalculaArea(int r)
8  {
9      float result = 0;
10     result = r * r * pi;
11     return result;
12 }
13
14 int main()
15 {
16     float radio = 0;
17     std::cout<< "Ingrese un radio: ";
18     cin>> radio;
19     area = CalculaArea(radio);
20     cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
21     return 0;
22 }
```

Variable: Espacio en la memoria, donde podemos asignar un valor determinado y puede variar en el tiempo. Es representada por un tipo y nombre.

Constante: Espacio en la memoria, donde asignamos valor fijo en el tiempo.

ESTRUCTURA GENERAL

Función: Bloque de código que realiza alguna operación. Puede requerir parámetros de entrada y siempre retorna un resultado

Procedimiento: Similar a la función, pero no retorna un resultado, no al menos de manera directa

```
#include <iostream>
#define pi 3.1415
using namespace std;

float area = 0;

float CalculaArea(int r)
{
    float result = 0;
    result = r * r * pi;
    return result;
}

int main()
{
    float radio = 0;
    std::cout<< "Ingrese un radio: ";
    cin>> radio;
    area = CalculaArea(radio);
    cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
    return 0;
}
```

Prendimientos y Funciones

ESTRUCTURA GENERAL

La función **main**, es la función principal de un programa c, y siempre debe existir, pues ese será el punto de inicio (start o run) del programa que escribamos

```
1  #include <iostream>
2  #define pi 3.1415
3  using namespace std;
4
5  float area = 0;
6
7  float CalculaArea(int r)
8  {
9      float result = 0;
10     result = r * r * pi;
11     return result;
12 }
13
14 int main()
15 {
16     float radio = 0;
17     std::cout<< "Ingrese un radio: ";
18     cin>> radio;
19     area = CalculaArea(radio);
20     cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
21     return 0;
22 }
```

Función Main()

Estructura Base de "C++"

Tipos de Datos

Nombre	Descripción	Tamaño*	Rango de valores*
char	Carácter o entero pequeño	1byte	con signo: -128 to 127 sin signo: 0 a 255
short int (short)	Entero corto	2bytes	con signo: -32768 a 32767 sin signo: 0 a 65535
int	Entero	4bytes	con signo: -2147483648 a 2147483647 sin signo: 0 a 4294967295
long int (long)	Entero largo	8bytes	con signo: -2147483648 a 2147483647 sin signo: 0 a 4294967295
bool	Valor booleano. Puede tomar dos valores: verdadero o falso	1byte	true o false
float	Número de punto flotante	4bytes	3.4e +/- 38 (7 digitos)
double	De punto flotante de doble precisión	8bytes	1.7e +/- 308 (15 digitos)
long double	Long de punto flotante de doble precisión	8bytes	1.7e +/- 308 (15 digitos)

Estructura Base de “C++”

cout Permite mostrar por pantalla un texto definido y con formato	cin Permite el ingreso de datos por pantalla para dejarlos en una variable
cout << “Texto libre " << variable <<endl;	cin << variable);

Interfaz Usuario

```
std::cout<< "Ingrese un radio: ";cin>> radio;
area = CalculaArea(radio);
cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
cout << fixed;
cout << setprecision(2);
cout << "En area de la circunferencia es : " << area <<endl;
```

Estructura Base de "C++"

Operadores

Operador	Acción	Ejemplo	Resultado
-	Resta	X = 5 - 3	X vale 2
+	Suma	X = 5 + 3	X vale 8
*	Multiplicación	X = 2 * 3	X vale 6
/	División	X = 6 / 3	X vale 2
%	Módulo	X = 5 % 2	X vale 1
--	Decremento	X = 1; X--	X vale 0
++	Incremento	X = 1; X++	X vale 2

Estructura Base de "C++"

Operadores

Operador	Relación	Ejemplo	Resultado
<	Menor	X = 5; Y = 3; if(x < y) x+1;	X vale 5 Y vale 3
>	Mayor	X = 5; Y = 3; if(x > y) x+1;	X vale 6 Y vale 3
<=	Menor o igual	X = 2; Y = 3; if(x <= y) x+1;	X vale 3 Y vale 3
>=	Mayor o igual	X = 5; Y = 3; if(x >= y) x+1;	X vale 6 Y vale 3
==	Igual	X = 5; Y = 5; if(x == y) x+1;	X vale 6 Y vale 5
¡=	Diferente	X = 5; Y = 3; if(x ¡= y) y+1;	X vale 5 Y vale 4

Estructura Base de "C++"

Operadores

Operador	Acción	Ejemplo	Resultado
&&	AND Lógico	A && B	Si ambos son verdaderos se obtiene verdadero(true)
||	OR Lógico	A || B	Verdadero si alguno es verdader
!	Negación Lógica	!A	Negación de a

Valor 1	Valor2	Operador	Resultado	!
V	V	V && V	V	F
V	F	V && F	F	V
F	V	F && V	F	V
F	F	F && F	F	V

Valor 1	Valor2	Operador	Resultado	!
V	V	V || V	V	F
V	F	V || F	V	F
F	V	F || V	V	F
F	F	F || F	F	V

ESTRUCTURA BASE DE UNA FUNCIÓN

Sintaxis

```
Tipo nombre_función (tipo y nombre de argumentos)
{
    acciones
    return valor;
}
```

Donde:

- **Tipo:** Es el tipo de dato que devolverá esa función, que puede ser real, entera, char o Void
- **Nombre:** Es el identificador que le damos a nuestra función, con este nombre posteriormente podremos invocar la función.
- **Tipo y nombre de argumentos:** Los argumentos o parámetros, son datos que recibe la función al momento de ser llamada y que utiliza para ejecutar la tarea asignada. Los parámetros no son más que variables locales que reciben un valor. Pueden existir funciones que no reciban argumentos.

ESTRUCTURA BASE DE UNA FUNCIÓN

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

float nota1, nota2, nota3, nfinal;

float promedio(float n1, float n2, float n3)
{
    float prom = 0;
    prom = (n1+n2+n3)/3;
    return prom;
}

int main()
{
    cout<< "Favor ingrese nota1: ";cin>> nota
    cout<< "Favor ingrese nota2: ";cin>> nota
    cout<< "Favor ingrese nota3: ";cin>> nota
    nfinal = promedio(nota1,nota2,nota3);
    cout << fixed;
    cout << setprecision(2);
    cout << "El promedio es: " << nfinal <<en
    return 0;
}
```

Variable Global

Variable Local

Las Variables Locales, a diferencia de las globales, sólo ser llamadas, leídas y/o modificadas, desde la función que las declara.

Las Variables Globales, son aquellas variables que se crean al inicio del programa, y pueden ser llamadas, leídas y/o modificadas, desde cualquier parte y en cualquier momento.

ESTRUCTURA BASE DE UNA FUNCIÓN

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

float nota1, nota2, nota3, nfinal;

float promedio(float n1, float n2, float n3)
{
    float prom = 0;
    prom = (n1+n2+n3)/3;
    return prom;
}

int main()
{
    cout<< "Favor ingrese nota1: ";cin>> nota
    cout<< "Favor ingrese nota2: ";cin>> nota
    cout<< "Favor ingrese nota3: ";cin>> nota
    nfinal = promedio(nota1,nota2,nota3);
    cout << fixed;
    cout << setprecision(2);
    cout << "El promedio es: " << nfinal <<en
    return 0;
}
```

Parámetros

El paso de parámetros permite enviar valores variables a ser usados por la función o proceso

Para hacer uso de una función simplemente debemos llamarla por el nombre que le hallamos definido
La llamada siempre busca arriba en el código

Llamada

Ejemplo

Determine el resultado de la función cúbica $f()= a^3+b^2+c$.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a, b, c;
int cubo(int p1)
{
    return p1*p1*p1;
}
int cuadrado(int p1)
{
    return p1*p1;
}
int cubica(int param1, int param2, int param3)
{
    return cubo(param1)+cuadrado(param2)+param3;
}
int main()
{
    cout<< "Favor ingrese valor1: ";cin>> a;
    cout<< "Favor ingrese valor2: ";cin>> b;
    cout<< "Favor ingrese valor3: ";cin>> c;
    cout << "f(a3 + b2 +c)= " << cubica(a,b,c) <<endl;
    return 0;
}
```